
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

untuk

OIRS *(Operational Issue Reporting System)*

Prepared by Rahmad Dwi Ferdyan

10 Maret

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	3
Daftar Gambar.....	4
Daftar Tabel.....	5
1. PERANCANGAN DOKUMEN SKPL.....	6
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen.....	6
1.2. Lingkup Masalah.....	6
1.3. Definisi, Singkatan, dan Akronim.....	6
1.4. Referensi.....	6
1.5. Deskripsi Umum Dokumen.....	7
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	8
2.1. Perspektif Produk.....	8
2.2. Fungsi Produk / Fitur.....	8
2.3. Karakteristik Pengguna.....	9
2.4. Batasan-batasan.....	9
2.5. Asumsi dan Kebergantungan.....	10
3. Deskripsi Rinci Kebutuhan.....	11
3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	11
3.1.1. Antarmuka Pemakai.....	11
3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras.....	14
3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak.....	15
3.1.4. Antarmuka Komunikasi.....	15
3.2. Kebutuhan Fungsional.....	15
3.2.1 Use Case Diagram.....	16
3.2.2 Activity Diagram.....	22
3.2.3 Class Diagram.....	25
3.2.4 Desain Database.....	26
3.3. Kebutuhan Non-Fungsional.....	27
3.3.1. Kebutuhan Performa.....	27
3.3.2. Kebutuhan Keselamatan.....	27
3.3.3. Kebutuhan Keamanan.....	27
3.3.4. Atribut Kualitas Perangkat Lunak.....	28
3.3.5. Aturan Bisnis.....	28

1. PERANCANGAN DOKUMEN SKPL

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari sistem *Operational Issue Reporting System* (OIRS). Sistem ini dikembangkan untuk membantu proses pelaporan, monitoring, dan pengelolaan permasalahan operasional di lingkungan perusahaan secara terstruktur, terpusat, dan terdokumentasi.

Dokumen ini mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, karakteristik pengguna, serta spesifikasi fitur utama sistem.

1.2. Lingkup Masalah

Operational Issue Reporting System (OIRS) merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pelaporan dan pengelolaan masalah operasional di lingkungan perusahaan.

Sistem memungkinkan pengguna melaporkan kendala operasional secara digital, sementara admin dapat memonitor, mengelola, dan memperbarui status penanganan laporan secara terpusat.

1.3. Definisi, Singkatan, dan Akronim

Dalam pembuatan perangkat lunak sistem informasi prestasi mahasiswa berbasis website, terdapat beberapa definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini, diantaranya:

#	Deskripsi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS	<i>System Requirement Specification</i>
OIRS	<i>Operational Issue Reporting System</i>
KNF	Kebutuhan Non-Fungsional

1.4. Referensi

Terdapat beberapa dokumen sebagai bahan acuan dalam pembuatan dokumen SKPL ini, diantaranya:

IEEE, 1998. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Bootstrap Team, 2026. *Bootstrap Documentation*. [online] Available at: [Bootstrap Official Documentation](#) [Accessed 16 May 2026].

PHP Documentation Group, 2026. *PHP Documentation*. [online] Available at: [PHP Official Documentation](#) [Accessed 16 May 2026].

Oracle, 2026. *MySQL Documentation*. [online] Available at: [MySQL Official Documentation](#) [Accessed 16 May 2026].

Apache Software Foundation, 2026. *Apache HTTP Server Documentation*. [online] Available at: [Apache HTTP Server Documentation](#) [Accessed 16 May 2026].

Wieggers, K. and Beatty, J., 2013. *Software Requirements*. 3rd ed. Redmond: Microsoft Press.

Pressman, R.S. and Maxim, B.R., 2020. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 9th ed. New York: McGraw-Hill.

Sommerville, I., 2016. *Software Engineering*. 10th ed. Boston: Pearson.

2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

2.1. Perspektif Produk

Operational Issue Reporting System merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan sebagai sistem mandiri untuk kebutuhan internal perusahaan.

Sistem dirancang untuk menggantikan proses pelaporan manual yang sebelumnya dilakukan melalui komunikasi verbal, pesan pribadi, atau pencatatan sederhana.

Sistem terdiri dari:

- Modul autentikasi pengguna
- Modul pelaporan operasional
- Modul monitoring laporan
- Modul manajemen status laporan
- Database penyimpanan laporan

2.2. Fungsi Produk / Fitur

Sistem ini memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang untuk membantu proses pelaporan dan pengelolaan masalah operasional secara lebih terstruktur dan efisien. Fitur utama yang tersedia pada sistem meliputi:

- Login dan autentikasi pengguna
- Pembuatan laporan operasional
- Upload lampiran gambar
- Monitoring status laporan
- Pengelolaan laporan oleh admin
- Dashboard monitoring laporan
- Pencarian dan filter laporan
- Penyimpanan riwayat laporan

Melalui fitur-fitur tersebut, sistem diharapkan dapat membantu proses dokumentasi dan penanganan masalah operasional secara lebih terpusat, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik.

2.3. Karakteristik Pengguna

Operational Issue Reporting System akan digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu user dan admin

Jenis Pengguna	Deskripsi Pengguna	Karakteristik	Hak Akses Pengguna
User	User merupakan pengguna umum sistem yang bertugas melaporkan masalah operasional.	Memiliki pemahaman dasar penggunaan web Mengakses sistem untuk membuat laporan Melihat status dan riwayat laporan pribadi	• Login ke sistem • Membuat laporan • Upload gambar • Melihat status laporan • Melihat riwayat laporan
Admin	Admin merupakan pengguna dengan hak akses penuh terhadap pengelolaan laporan operasional.	Memiliki pemahaman penggunaan sistem administrasi, Bertanggung jawab terhadap monitoring laporan, Mengelola proses penanganan laporan	• Login ke sistem • Melihat seluruh laporan • Mengubah status laporan • Menentukan penanggung jawab • Melakukan monitoring laporan • Melakukan pencarian dan filter data

2.4. Batasan-batasan

Adapun batasan-batasan pengembangan sistem, yaitu:

- Sistem hanya digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan
- Sistem berbasis web
- Database menggunakan MySQL
- Backend menggunakan PHP
- Belum mendukung integrasi API eksternal
- Belum mendukung multi-level approval
- Upload file dibatasi pada format gambar tertentu

2.5. Asumsi dan Ketergantungan

Adapun asumsi dan ketergantungan sistem terhadap beberapa hal, diantaranya:

- Pengguna memiliki koneksi internet
- Pengguna menggunakan browser modern
- Server berjalan dengan baik
- PHP Runtime
- MySQL Database
- Apache Web Server
- Bootstrap Framework

3. DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN

Bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan dalam perancangan perangkat lunak.

3.1. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1.1. Antarmuka Pemakai

3.1.1.1. Halaman Login

Welcome to Operational Issue Reporting System (OIRS)

The leading operational ecosystem for facility management and industrial reporting. Streamline your workflow with precision and reliability.



   oined by over 2,500+ facility managers worldwide.



RDF Industries

Operational Issue Reporting System

EMAIL ADDRESS

PASSWORD [Forgot password?](#)

☐ Remember me

Login to Portal →

Need access? [Contact System Admin](#)

3.1.1.2. Halaman Dashboard User

**OIRS**
Issue Reporting System

Dashboard

Report Issue

My Reports

Dashboard

System Overview

Welcome back. Here is the current status of facility issues.

SUBMITTED REPORTS

24

+2 today

IN PROGRESS

12

Active monitoring

RESOLVED REPORTS

148

98% resolution rate

Recent Reports

ID	TITLE	CATEGORY	STATUS	DATE
#RD-402	Conveyor Belt Misalignment	Maintenance	In Progress	Oct 24, 2023
#RD-398	HVAC Filter Replacement	Facilities	Resolved	Oct 23, 2023

[View All](#)

Your Recent Activity

IT Support resolved #RD-398

2 hours ago

Status updated to In Progress for #RD-402

4 hours ago

New issue reported: #RD-412

Yesterday

3.1.1.3. Halaman Pelaporan Masalah (User)

 OIRS
Issue Reporting System

[Dashboard](#)
[Report Issue](#)
[My Reports](#)

Logout

Report Issue

Report Issue

Provide detailed operational information to ensure rapid maintenance response. Fields marked with an asterisk are required.

Operational Info

ISSUE CATEGORY *

Select category

INCIDENT TITLE *

e.g. Pump B-4 Overheating

LOCATION / SECTOR *

Select location

PRIORITY LEVEL *

Low

Medium

High

Issue Description

DETAILED REPORT *

Describe the problem, symptoms observed, and any troubleshooting steps already taken...

① Include specific serial numbers or equipment codes if available for faster identification.

Image

Upload issue image here

PNG, JPG, or PDF. Max 10MB.

Choose File No file chosen

Reset

Submit Report

3.1.1.4. Halaman Daftar Laporan (User)

 OIRS
Issue Reporting System

[Dashboard](#)
[Report Issue](#)
[My Reports](#)

Logout

My Reports

Search reports...

Search by ID or Title...

All Statuses

Category

+ NEW REPORT

REPORT ID	TITLE	CATEGORY	LOCATION	STATUS	ASSIGNED TO	DATE	ACTION
#RD-9421	HVAC Unit 4 Vibration Sector G - Assembly Line	HVAC	North Wing	In Progress	IT Support	Oct 24, 2023	
#RD-9388	Leak in Pipe B-12 Chemical Storage Area	Plumbing	Basement Level	Submitted	Unassigned	Oct 22, 2023	
#RD-9350	Conveyor Belt Misalignm ent Packaging Wing	Mechanical	Main Floor	Resolved	External Vendor	Oct 18, 2023	
#RD-9342	Emergency Exit Sign Flicker Warehouse Entrance	Electrical	East Loading	Resolved	Electrical Support	Oct 15, 2023	

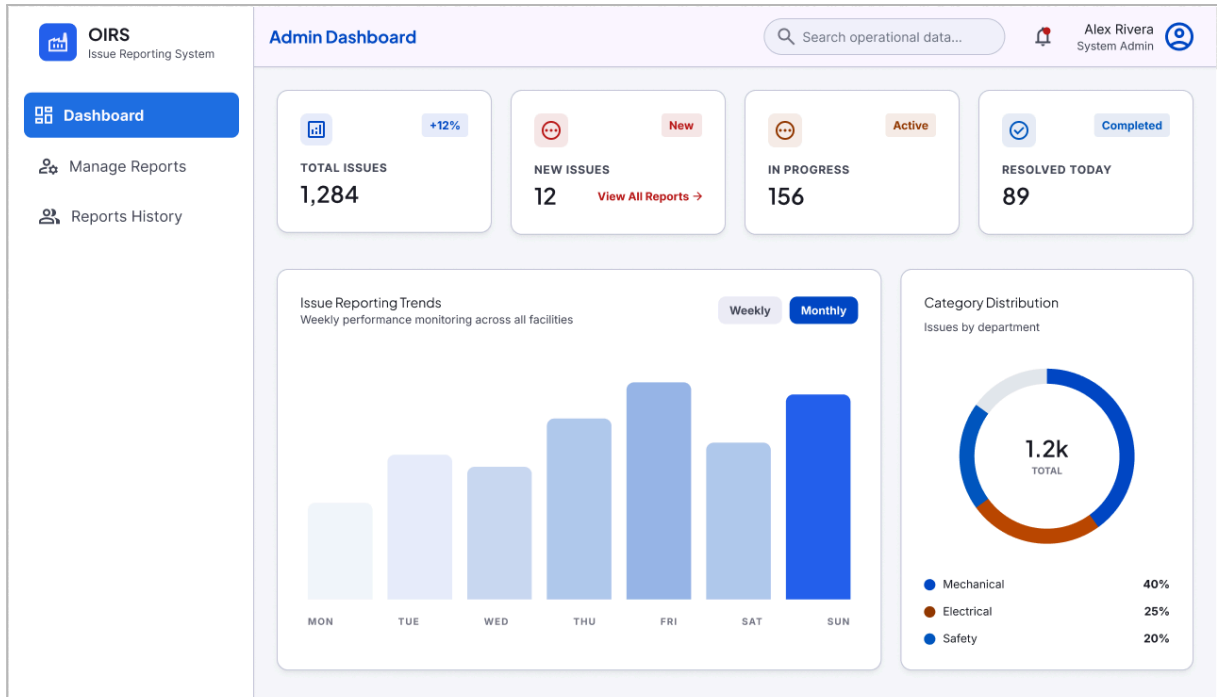
Showing 1-4 of 12 reports

1 2 3

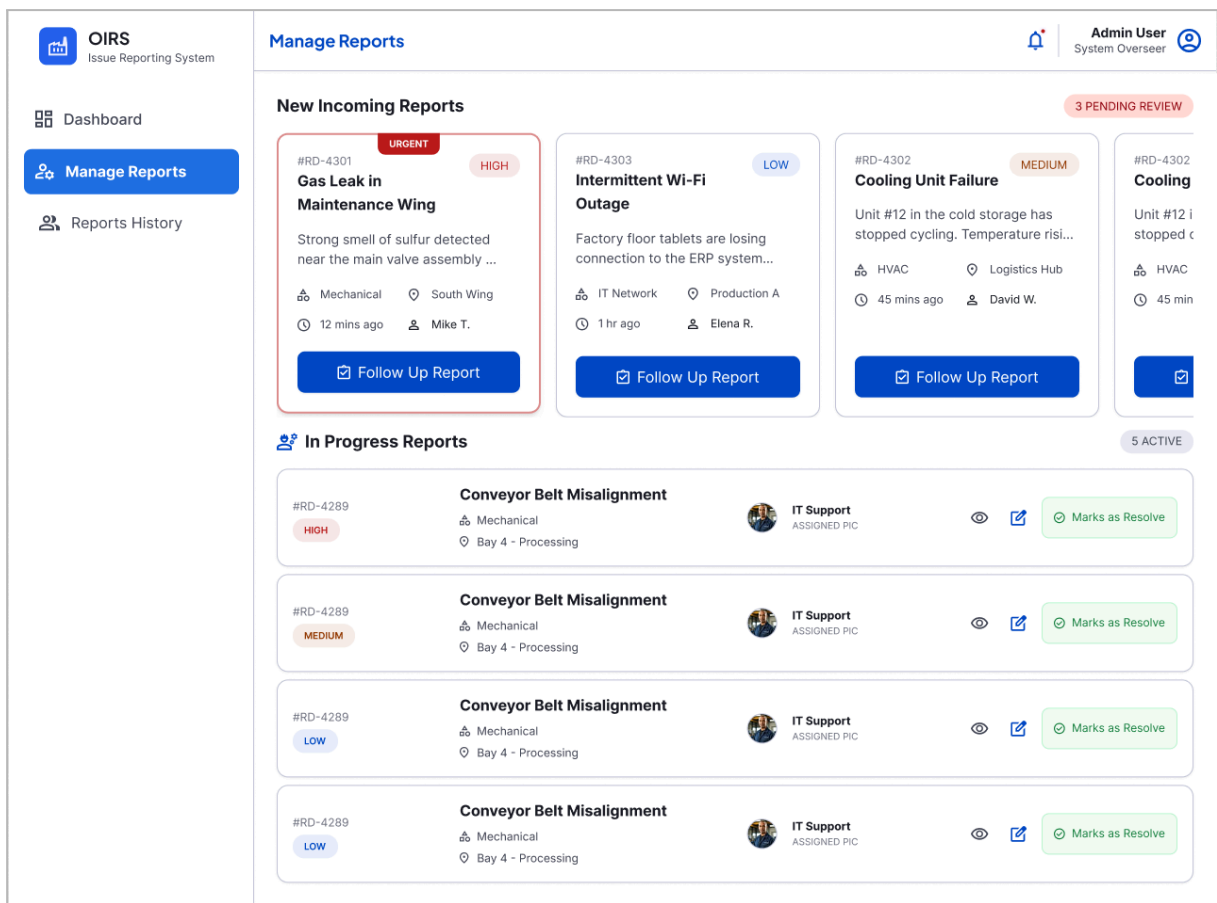
© 2024 RDF Industries - Asset Management Framework v4.2.1

Privacy Protocol Operational Standards

3.1.1.5. Halaman Dashboard (Admin)



3.1.1.6. Halaman Manajemen Laporan (Admin)



3.1.1.7. Halaman Riwayat Laporan (Admin)

**OIRS**
Issue Reporting System

Dashboard

Manage Reports

Reports History

Logout

Reports History

Search reports... 

Reports History

Provide detailed operational information to ensure rapid maintenance response. Fields marked with an asterisk are required.

SEARCH REPORTS

STATUS

ASSIGNED PIC

PRIORITY

All Statuses

Any Personnel

All Priorities

Apply

ID	TITLE	CATEGORY	PRIORITY	LOCATION	ASSIGNED TO	STATUS
#RD-4291	Hydraulic Fluid Leak	Network	MEDIUM	Assembly Floor	Unassigned	In Progress
#RD-4291	Hydraulic Fluid Leak	Electrical	MEDIUM	Assembly Floor	Unassigned	In Progress
#RD-4291	Hydraulic Fluid Leak	Network	MEDIUM	Assembly Floor	Unassigned	Resolved
#RD-4291	Hydraulic Fluid Leak	Maintenance	MEDIUM	Assembly Floor	Unassigned	Resolved
#RD-4291	Hydraulic Fluid Leak	Plumbing	MEDIUM	Assembly Floor	Unassigned	Resolved
#RD-4291	Hydraulic Fluid Leak	Network	MEDIUM	Assembly Floor	Unassigned	Resolved

Showing 1 to 3 of 128 entries

1

2

3

...

13

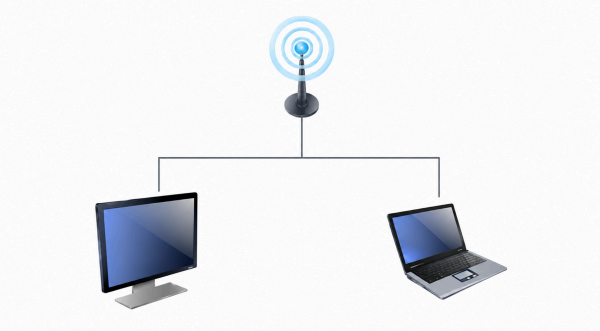
© 2024 RDF Industries - Asset Management Framework v4.2.1

Privacy Protocol

Operational Standards

3.1.2. Antarmuka Perangkat Keras

Sistem SIPRESTA membutuhkan beberapa perangkat keras, khususnya PC atau Laptop, yang mendukung akses pengguna terhadap sistem secara daring. Seluruh pengguna, baik user maupun admin memerlukan perangkat yang terhubung dengan jaringan internet



3.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem menggunakan beberapa perangkat lunak yang saling terintegrasi dalam proses pengembangan dan operasional sistem, yaitu:

- PHP
- MySQL
- Apache
- Bootstrap

Bahasa pemrograman PHP digunakan sebagai backend untuk menangani proses bisnis dan pengolahan data sistem. MySQL digunakan sebagai database management system untuk menyimpan seluruh data sistem, sedangkan Apache digunakan sebagai web server untuk menjalankan aplikasi berbasis web. Pada sisi antarmuka pengguna, sistem menggunakan framework Bootstrap untuk membantu pembuatan tampilan yang responsif dan mudah digunakan.

Database pada sistem digunakan untuk menyimpan berbagai data penting, seperti data pengguna, data laporan operasional, status penanganan laporan, serta lampiran gambar yang diunggah pengguna sebagai bukti pendukung laporan.

3.1.4. Antarmuka Komunikasi

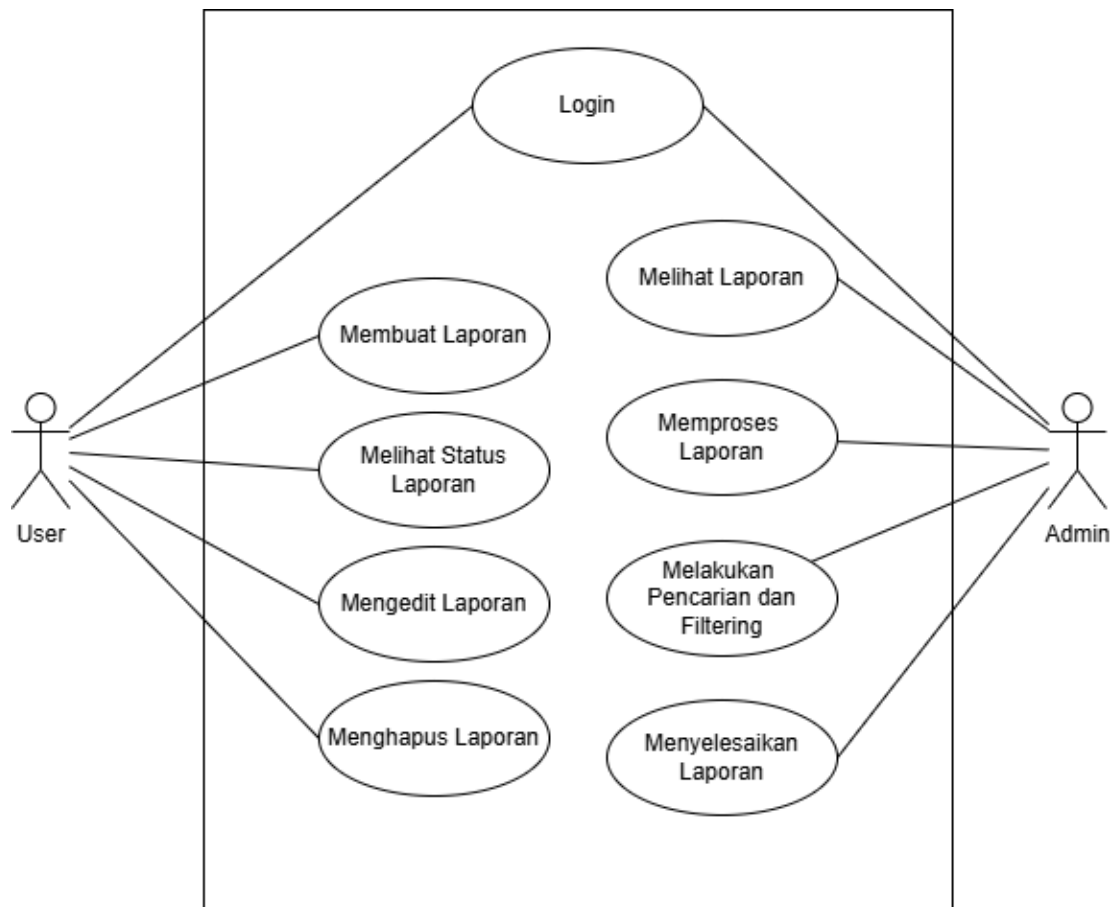
Sistem menggunakan protokol komunikasi HTTP dan HTTPS dalam proses pertukaran data antara pengguna dan server. Komunikasi dilakukan melalui web browser yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi berbasis web.

Untuk menjaga keamanan akses sistem, pengguna diwajibkan melakukan proses login menggunakan email dan password sebelum dapat mengakses fitur yang tersedia pada sistem.

3.2. Kebutuhan Fungsional

kebutuhan fungsional adalah deskripsi mengenai fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau aplikasi agar dapat berjalan sesuai tujuan. Kebutuhan ini menggambarkan layanan, proses, atau tindakan yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

3.2.1 Use Case Diagram



3.2.1.1 User – Membuat Laporan

Nama Use Case : Membuat Laporan	ID: UC-U01	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : User	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. User		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat menambahkan laporan		
Trigger : 1. User mengklik tombol “Make New Report” pada halaman dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Include - Login		
Prekondisi : 1. User telah login ke akunnya		
Alur Normal :		

1. User masuk ke halaman dashboard. 2. User mengklik tombol “Make New Report” 3. User mengisi data-data yang diperlukan (<i>Title, Category, Description, Location</i>) 4. User mengklik tombol “Submit” 5. Sistem melakukan validasi data. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database.
Sub Alur : -
Alur Alternatif : 1. Jika data yang diisikan tidak sesuai dengan ketentuan maka sistem akan menampilkan peringatan. 2. Jika data yang diisikan tidak lengkap maka tidak akan disimpan dan sistem menampilkan peringatan agar data tersebut bisa diisikan dengan lengkap.
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil disimpan dan akan ditampilkan di halaman “My Reports”. 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal disimpan.

3.2.1.2 User – Melihat Status Laporan

Nama Use Case : Melihat Status Laporan	ID: UC-U02	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : User	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. User		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat melihat status laporan		
Trigger : 1. User mengklik tombol “Reports History” pada halaman dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Include - Login		
Prekondisi : 1. User telah login ke akunnya		
Alur Normal : 1. User masuk ke halaman “Reports History”. 2. User mencari laporan yang ingin dilihat statusnya 3. User dapat melihat status laporan pada tabel di kolom “Status”		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : -		
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil disimpan dan akan ditampilkan di halaman “My Reports”.		

2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal disimpan.

3.2.1.3 User – Mengedit Laporan

Nama Use Case : Mengedit Laporan	ID: UC-U03	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : User	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. User		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat menambahkan laporan		
Trigger : 1. User mengklik tombol “My Reports” pada halaman dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Asosiasi - Admin 2. Include - Login		
Prekondisi : 1. User telah login ke akunnya		
Alur Normal : 1. User masuk ke halaman “My Reports”. 2. User mengklik tombol lihat detail (eye icon) 3. User mengklik tombol “Edit Laporan” 4. User mengubah data laporan 5. User mengklik tombol “Save Changes” 6. Sistem melakukan validasi data. 7. Sistem menyimpan data ke dalam database.		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : 1. Jika data yang diisikan tidak sesuai dengan ketentuan maka sistem akan menampilkan peringatan. 2. Jika data yang diisikan tidak lengkap maka tidak akan disimpan dan sistem menampilkan peringatan agar data tersebut bisa diisikan dengan lengkap. 3. Jika laporan memiliki status “In Progress”, maka user tidak dapat mengedit laporan.		
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil disimpan dan akan ditampilkan di halaman “My Reports”. 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal disimpan.		

3.2.1.4 User – Menghapus Laporan

Nama Use Case : Menghapus Laporan	ID: UC-U04	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : User	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. User		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana user dapat menambahkan laporan		
Trigger : 1. User mengklik tombol “My Reports” pada halaman dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Include - Login		
Prekondisi : 1. User telah login ke akunnya		
Alur Normal : 1. User masuk ke halaman “My Reports”. 2. User mengklik tombol lihat detail (eye icon) 3. User mengklik tombol “Edit Laporan” 4. User mengubah data laporan 5. User mengklik tombol “Save Changes” 6. Sistem melakukan validasi data. 7. Sistem menyimpan data ke dalam database.		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif : 1. Jika laporan memiliki status “In Progress”, maka user tidak dapat menghapus laporan.		
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil dihapus dan akan tampil notifikasi “Berhasil di hapus”. 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal dihapus.		

3.2.1.5 Admin – Melihat Laporan

Nama Use Case : Melihat Laporan	ID: UC-A01	Level Kepentingan : Sedang
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. User		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat melihat seluruh laporan		
Trigger :		

1. Admin mengklik tombol “Reports History” pada halaman dashboard.
Tipe : Eksternal
Relasi : 1. Include - Login
Prekondisi : 1. Admin telah login ke akunnya
Alur Normal : 1. User masuk ke halaman “Reports History”. 2. User mencari laporan yang ingin dilihat 3. User dapat melihat detail dan status laporan pada detail laporan
Sub Alur : -
Alur Alternatif : -
Poskondisi : -

3.2.1.6 Admin – Memproses Laporan

Nama Use Case : Memproses Laporan	ID: UC-A02	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. Admin		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat memproses laporan yang masuk		
Trigger : 1. Admin mengklik tombol “Manage Reports” pada halaman dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Include - Login		
Prekondisi : 1. Admin telah login ke akunnya		
Alur Normal : 1. Admin masuk ke halaman “Manage Reports” 2. Admin mengklik tombol “Follow Up Reports” pada sebuah laporan 3. Admin memilih PIC pada bagian “Assigned To” 4. Admin mengklik tombol “Start Progress” 5. Sistem melakukan validasi data. 6. Sistem menyimpan data ke dalam database.		
Sub Alur : -		

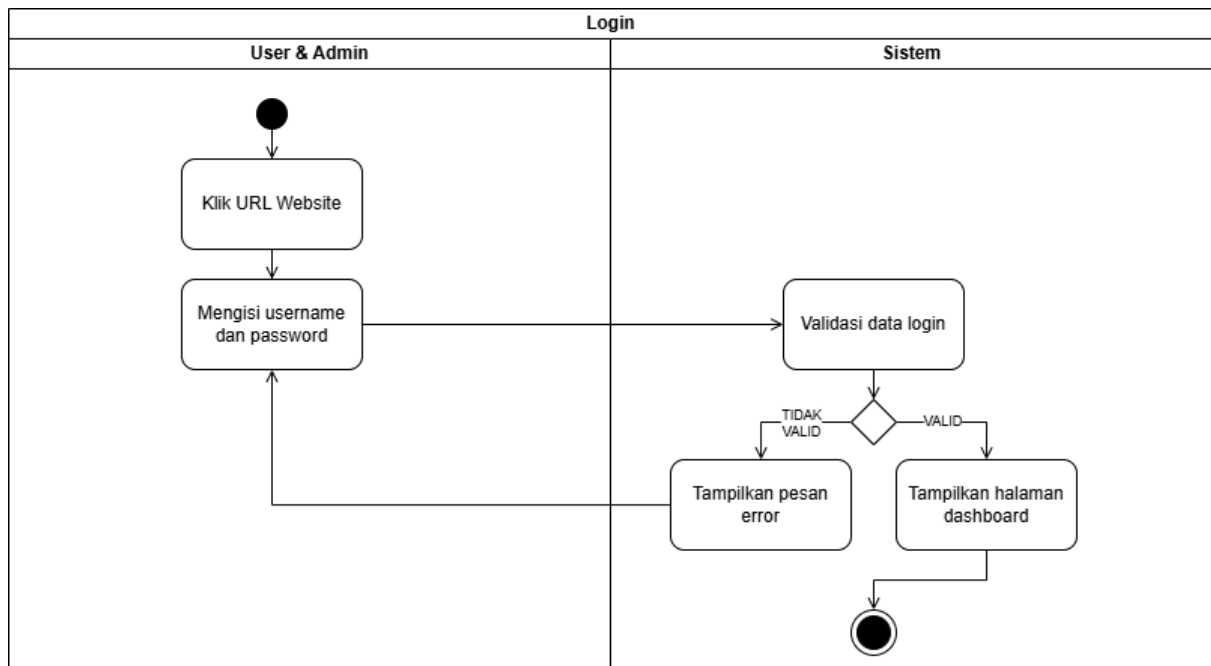
Alur Alternatif : 1. Jika data yang diisikan tidak lengkap maka tidak akan disimpan dan sistem menampilkan peringatan agar data tersebut bisa diisikan dengan lengkap.
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil diproses dan status laporan berubah jadi “In Progress” 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal diproses.

3.2.1.7 Admin – Menyelesaikan Laporan

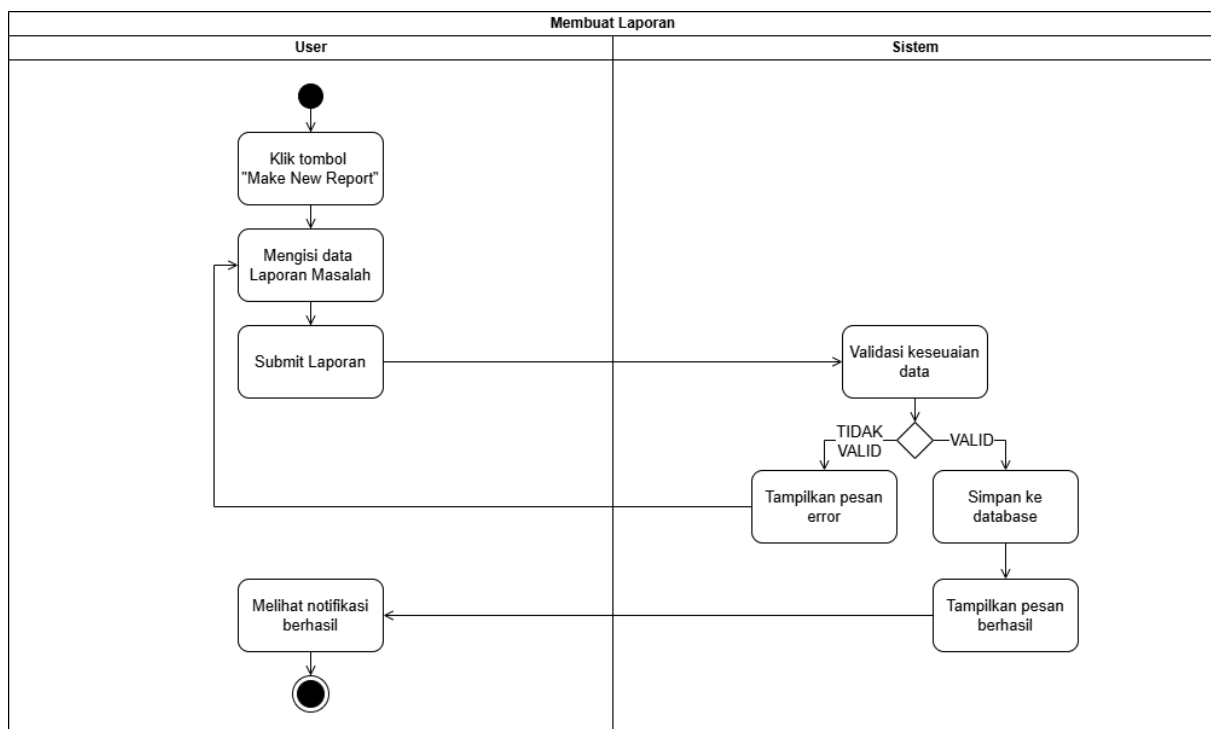
Nama Use Case : Menyelesaikan Laporan	ID: UC-A03	Level Kepentingan : Tinggi
Aktor Utama : Admin	Tipe Use Case : Detail, Essential	
Stakeholder / Aktor lain yang berhubungan: 1. Admin		
Deskripsi Singkat : Use case ini menjelaskan bagaimana admin dapat mengakhiri sebuah laporan.		
Trigger : 1. Admin mengklik tombol “Manage Reports” pada halaman dashboard.		
Tipe : Eksternal		
Relasi : 1. Include - Login		
Prekondisi : 1. Admin telah login ke akunnya		
Alur Normal : 1. Admin masuk ke halaman “Manage Reports” 2. Admin mencari laporan 3. Admin mengklik tombol “Mark as Resolved” pada sebuah laporan 4. Sistem melakukan validasi data. 5. Sistem menyimpan data ke dalam database.		
Sub Alur : -		
Alur Alternatif :		
Poskondisi : 1. Sukses: Data berhasil diproses dan status laporan berubah jadi “Resolved” 2. Gagal: Akan muncul pesan error dan data gagal diproses.		

3.2.2 Activity Diagram

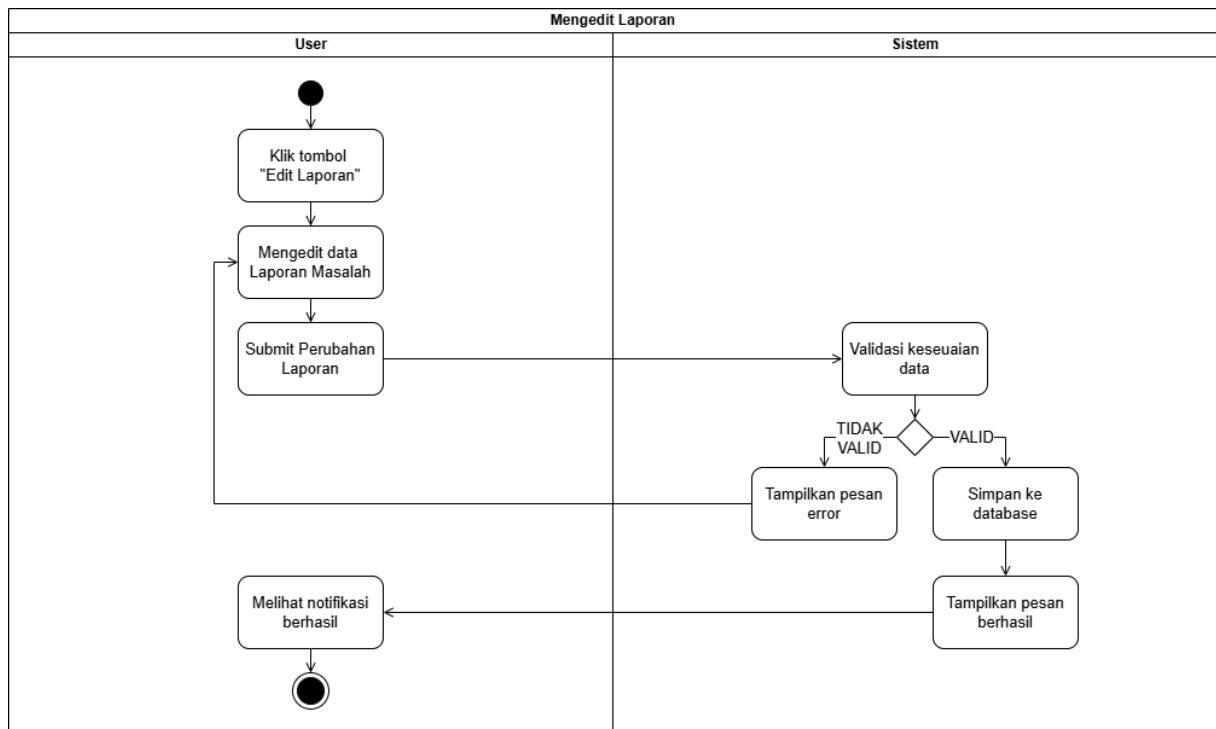
3.2.2.1 Login



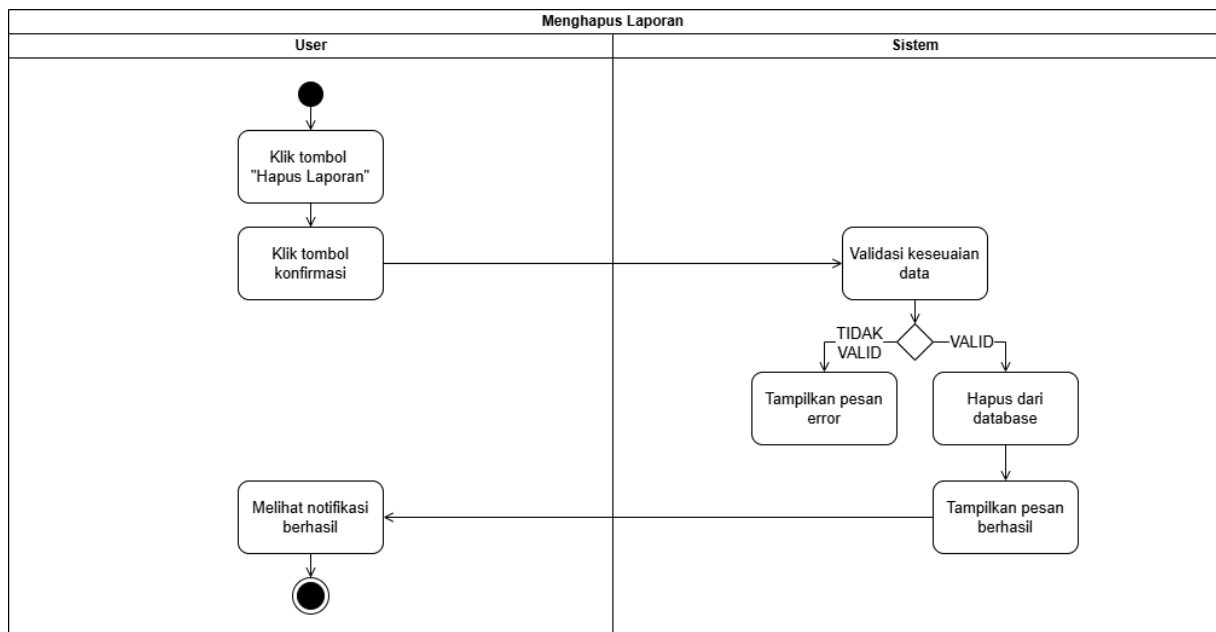
3.2.2.2 User – Membuat Laporan



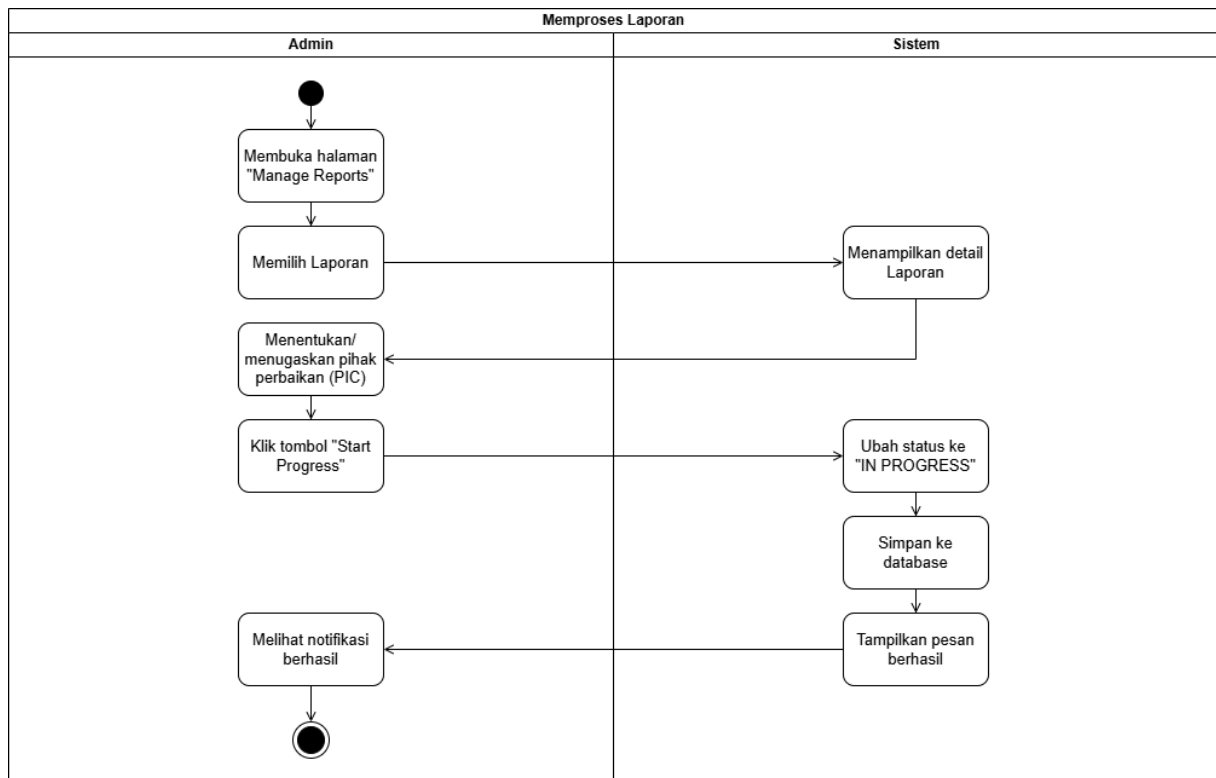
3.2.2.3 User - Mengedit Laporan



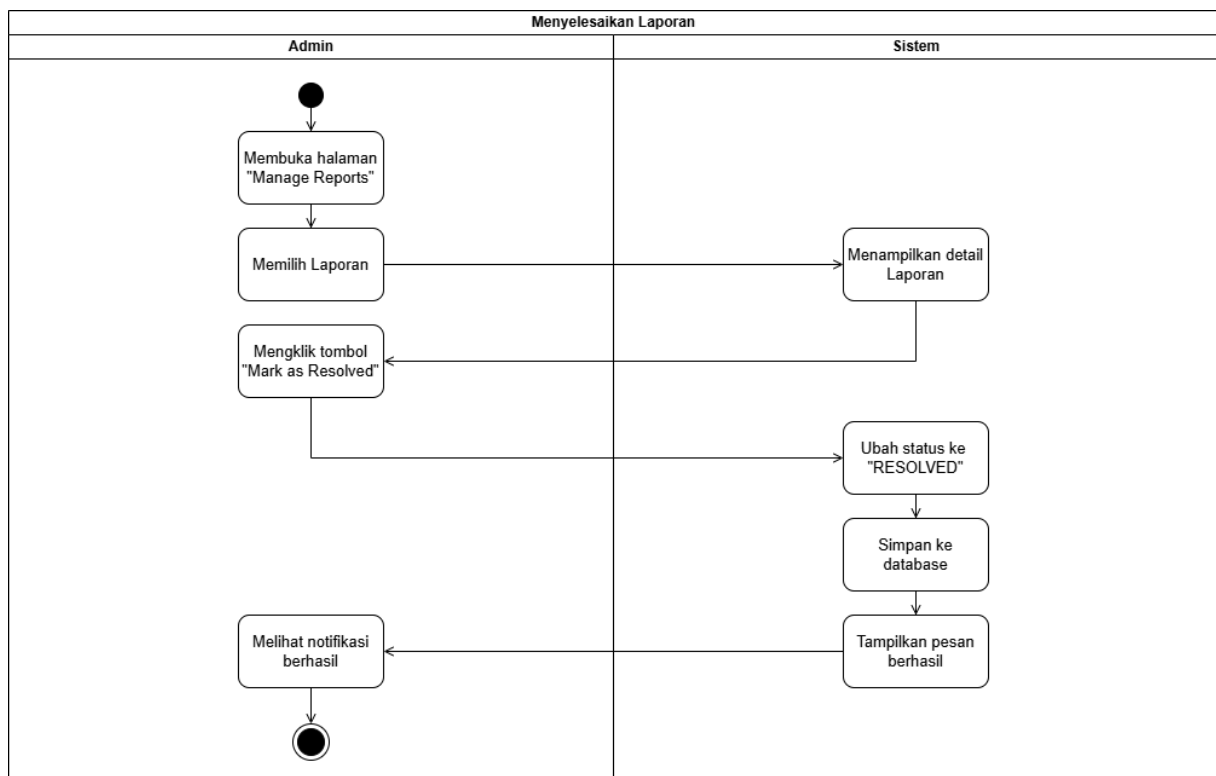
3.2.2.4 User - Menghapus Laporan



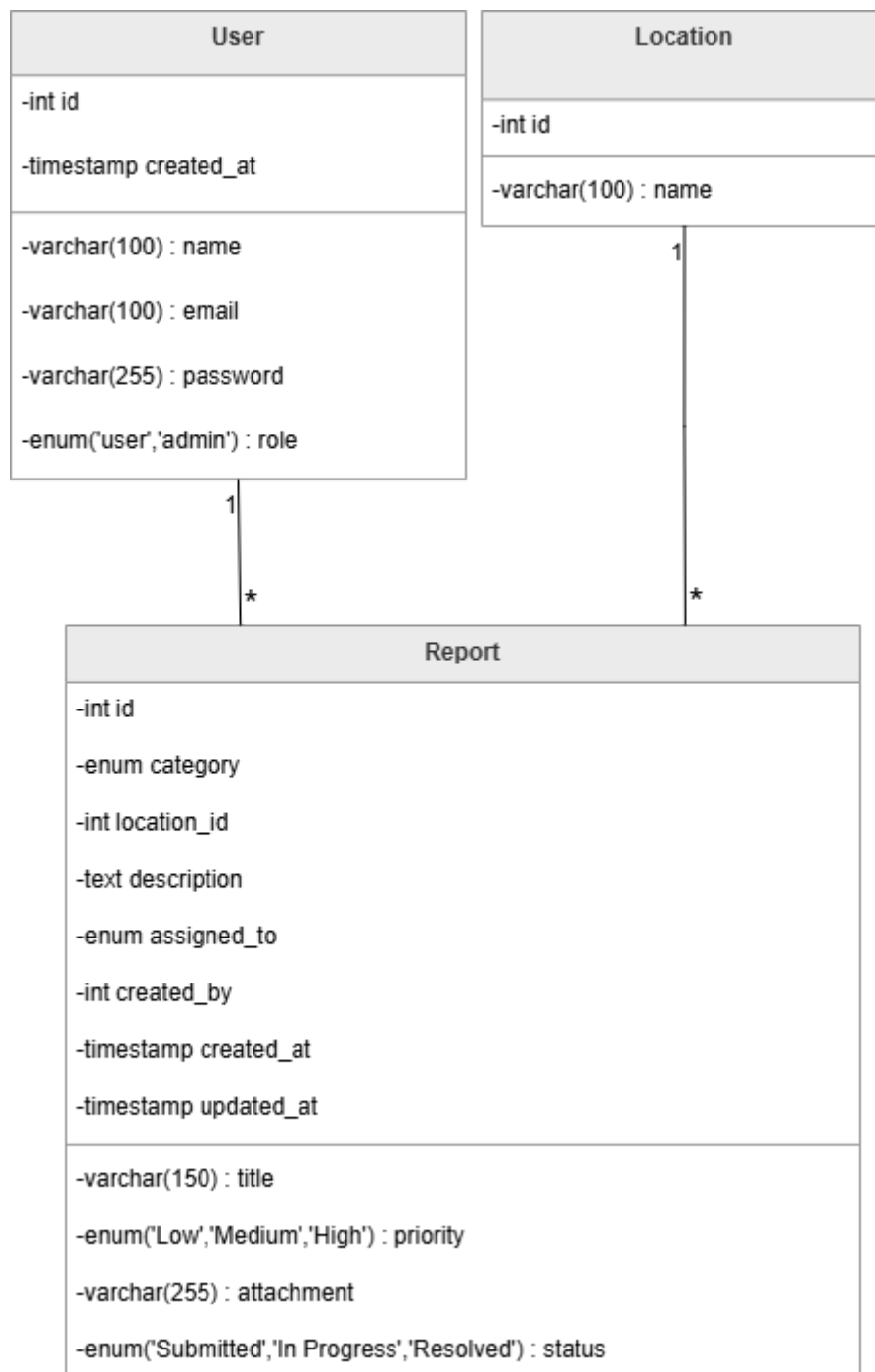
3.2.2.5 Admin – Memproses Laporan



3.2.2.6 Admin – Menyelesaikan Laporan

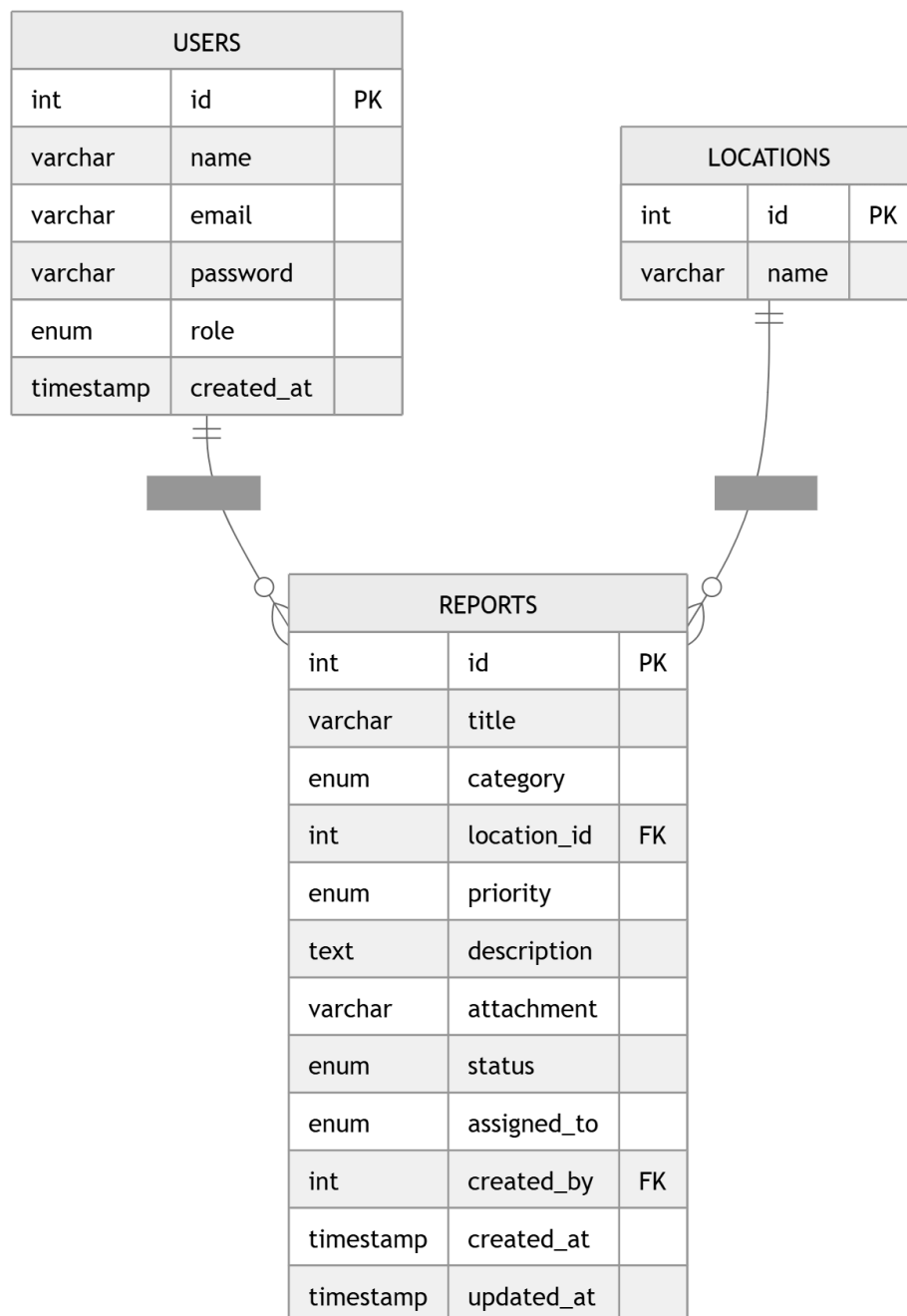


3.2.3 Class Diagram



3.2.4 Desain Database

Desain basis data pada sistem ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, lokasi, dan laporan operasional. Sistem menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan utama. Secara umum, basis data terdiri dari tiga tabel utama, yaitu tabel users, tabel locations, dan tabel reports.



3.3. Kebutuhan Non-Fungsional

3.3.1. Kebutuhan Performa

Sistem dirancang agar mampu memberikan performa yang stabil dan responsif dalam proses pengolahan data laporan operasional. Untuk mendukung kenyamanan pengguna, sistem harus mampu menampilkan data dan memproses permintaan pengguna dalam waktu yang relatif cepat.

Kebutuhan performa sistem meliputi:

KNF-01	Sistem mampu memproses dan menampilkan data laporan dengan waktu respon kurang dari 3 detik pada kondisi norma
KNF-02	Sistem mendukung fitur pagination dan filtering untuk meningkatkan efisiensi penampilan data laporan

3.3.2. Kebutuhan Keselamatan

Sistem harus mampu menjaga integritas data dan meminimalkan risiko kehilangan informasi selama proses penggunaan sistem berlangsung. Selain itu, sistem juga harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna.

3.3.3. Kebutuhan Keamanan

Sistem menerapkan mekanisme keamanan untuk membatasi akses pengguna berdasarkan hak akses masing-masing. Proses autentikasi dilakukan sebelum pengguna dapat mengakses fitur sistem.

Kebutuhan keamanan sistem meliputi:

KNF-03	Pengguna wajib melakukan login sebelum mengakses sistem.
KNF-04	Sistem membatasi hak akses berdasarkan role pengguna.
KNF-05	Sistem hanya menerima upload file gambar dengan format JPG, JPEG, dan PNG.

3.3.4. Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Sistem dirancang agar memiliki kualitas perangkat lunak yang baik dari sisi usability, compatibility, dan reliability sehingga dapat digunakan dengan mudah dan berjalan secara stabil.

Atribut kualitas perangkat lunak meliputi:

KNF-06	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (Usability).
KNF-07	Sistem dapat diakses melalui browser modern seperti Google Chrome dan Microsoft Edge (Compatibility).
KNF-08	Sistem memiliki tampilan responsif pada berbagai ukuran layar (Usability).
KNF-09	Data laporan disimpan secara terpusat menggunakan database MySQL (Reliability).
KNF-10	Sistem dapat berjalan selama server dan koneksi internet tersedia (Reliability).
KNF-11	Sistem kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Linux melalui browser web (Compatibility).
KNF-12	Sistem dapat dijalankan pada web server berbasis PHP dan MySQL (Compatibility).

3.3.5. Aturan Bisnis

Sistem menerapkan beberapa aturan bisnis untuk menjaga alur pengelolaan laporan operasional tetap terstruktur dan sesuai dengan hak akses pengguna.

Aturan bisnis pada sistem meliputi:

- Hanya admin yang dapat mengubah status laporan.
- User hanya dapat melihat laporan miliknya sendiri.
- Setiap laporan wajib memiliki kategori dan prioritas.
- Lampiran gambar pada laporan bersifat opsional.